

清华大学电子工程系本科生核心课

数据与算法 - 第15讲

算法设计思想 (二)

冯伟 (fengwei@tsinghua.edu.cn)

2024年12月24日



提纲



➤ 搜索算法

➤ 随机算法

提纲



➤ 搜索算法

➤ 随机算法



组合优化问题

- 连续解空间上的优化问题：解空间是连续的，一般用数值方法求解
- 离散解空间上的优化问题，可行解用离散变量表示，所有可行解构成了该问题的离散解空间
- 在解空间中搜索使目标函数最优的离散可行解
- 常用回溯法和分支定界法

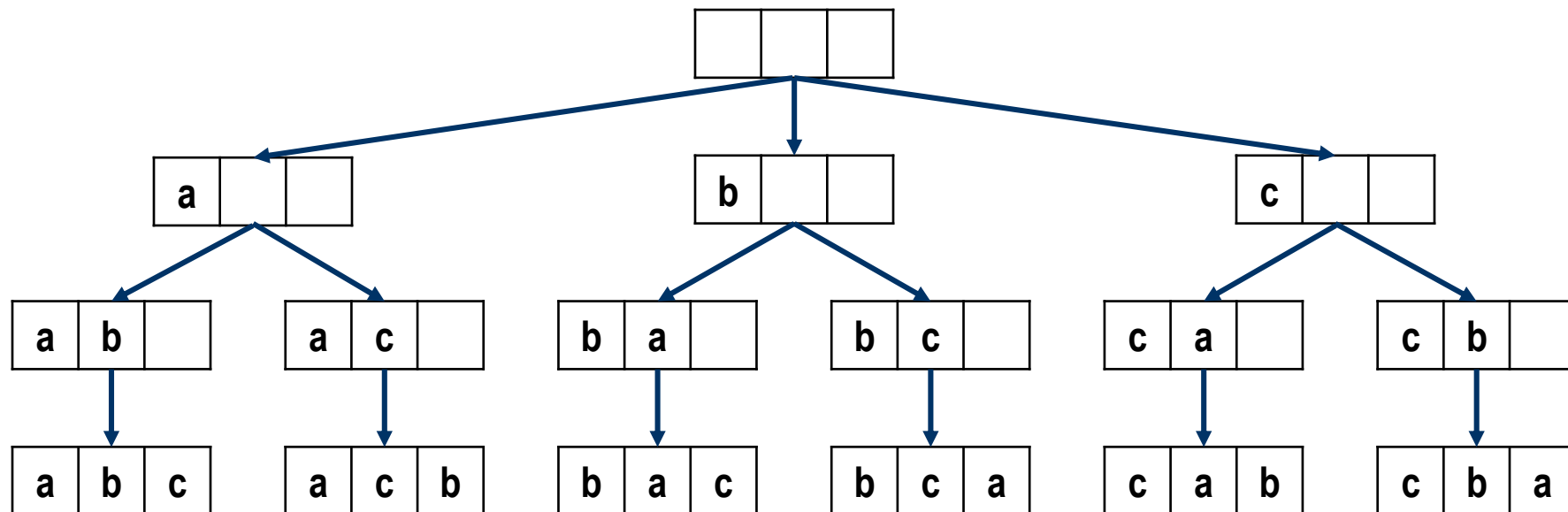


全排列问题

- 给定字符集，枚举所有可能的排列形式
 - 字符集含 n 个不重复字符，全排列问题的解包括 $n!$ 个字符序列
 - $\{a, b, c\}$: $abc, acb, bac, bca, cab, cba$
 - 如何构造全排列的解空间?



全排列问题 - 建立解空间



➤ 全排列问题中，包含 $n!$ 种可能排列

- 搜索最优解的复杂度很高
- 存储所有可能的情况内存开销也很大

遍历解空间的思路属于蛮力法，难以求解大问题

➤ 汉诺塔问题的移动次数： $m(n) = 2^n - 1$

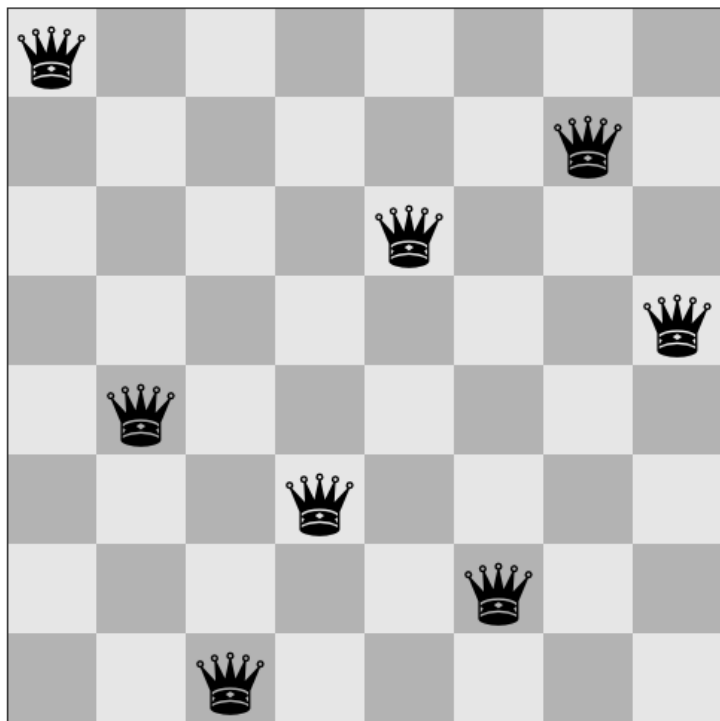


回溯法

- 确定某**分支**的解是没有希望的，则停止对后续分支的搜索
 - 尽早确定无效的分支可以提高搜索效率
- 回溯法可以看做对解空间状态树的深度优先搜索

回溯法 - 八皇后问题

- 在国际象棋棋盘放置八个皇后，使其不能互相攻击(任何两个皇后都不在同一行，同一列，同一斜线上)
- 由国际象棋棋手马克斯·贝瑟尔于1848年提出

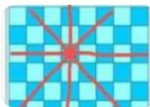


百度一下

[Q 网页](#) [🖼 图片](#) [📰 资讯](#) [📄 贴吧](#) [🧠 知道](#) [📖 文库](#) [📍 地图](#) [🛒 采购](#) [📺 视频](#) [更多](#)

百度为您找到相关结果约299,000个 [搜索工具](#)

[回溯法解决 八皇后问题_是孤衾呀的博客-CSDN博客_八皇后问...](#)



2022年7月22日 八皇后问题(英文:Eight queens),是由国际象棋棋手**马克斯·贝瑟尔**于1848年提出的问题,是回溯算法的典型示例。问题表述为:在8×8格的国际象棋上摆放8个皇后,使其不能互相攻击,即任意...

CSDN博客

[回溯递归——八皇后问题_pikachu_plus的博客-CSDN博客_csd...](#)



2022年7月27日 一、八皇后问题 八皇后问题,是一个古老而著名的问题,是回溯算法的典型示例。该问题是国际西洋棋棋手**马克斯·贝瑟尔**于1848年提出:在8×8格的国际象棋上摆放八个皇后,使其不能互相攻...

CSDN博客

[原来这些人都是国际象棋大师啊!](#)

2021年3月18日 德国数学家高斯在棋盘上摆放8只皇后,研究有多少组合,这就是国际象棋中非常古老而经典的“八皇后问题”。该问题是国际象棋...

个人图书馆

[八皇后——经典回溯\(python\)](#)

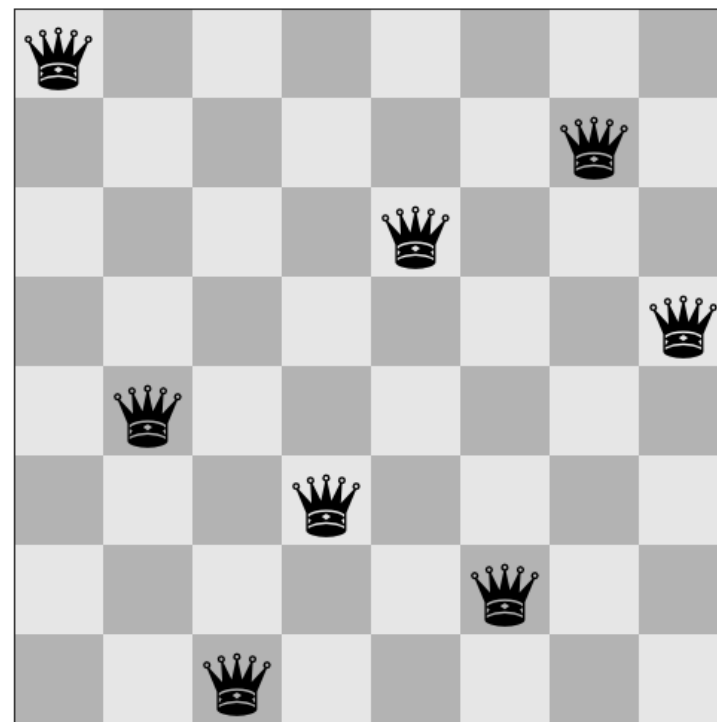
2022年7月31日 八皇后问题(Eight queens),是由国际象棋棋手**马克斯·贝瑟尔**于1848年提出的问题,是回溯算法的典型示例。问题描述: 在8×8格的国际象棋棋盘上摆放8个皇后,使其不...

[www.ngui.cc/el/1011937.html](#)

勇敢地提出问题！

回溯法 - 八皇后问题

- 在国际象棋棋盘放置八个皇后，使其不能互相攻击(任何两个皇后都不在同一行，同一列，同一斜线上)
- 高斯给出76种解
- 用图论的方法得到92种结果
- 如果把经过 ± 90 度、 ± 180 度旋转，和对角线对称变换的摆法看成一类，共有42类





回溯法 - 八皇后问题

- 蛮力法: $\binom{64}{8} = 4426162368 \approx 4.4 \times 10^9$
- 每行只放一个皇后: $8^8 = 1677216 \approx 1.7 \times 10^6$
- 一行一列只能放一个皇后: $8! = 40320 \approx 4.0 \times 10^4$

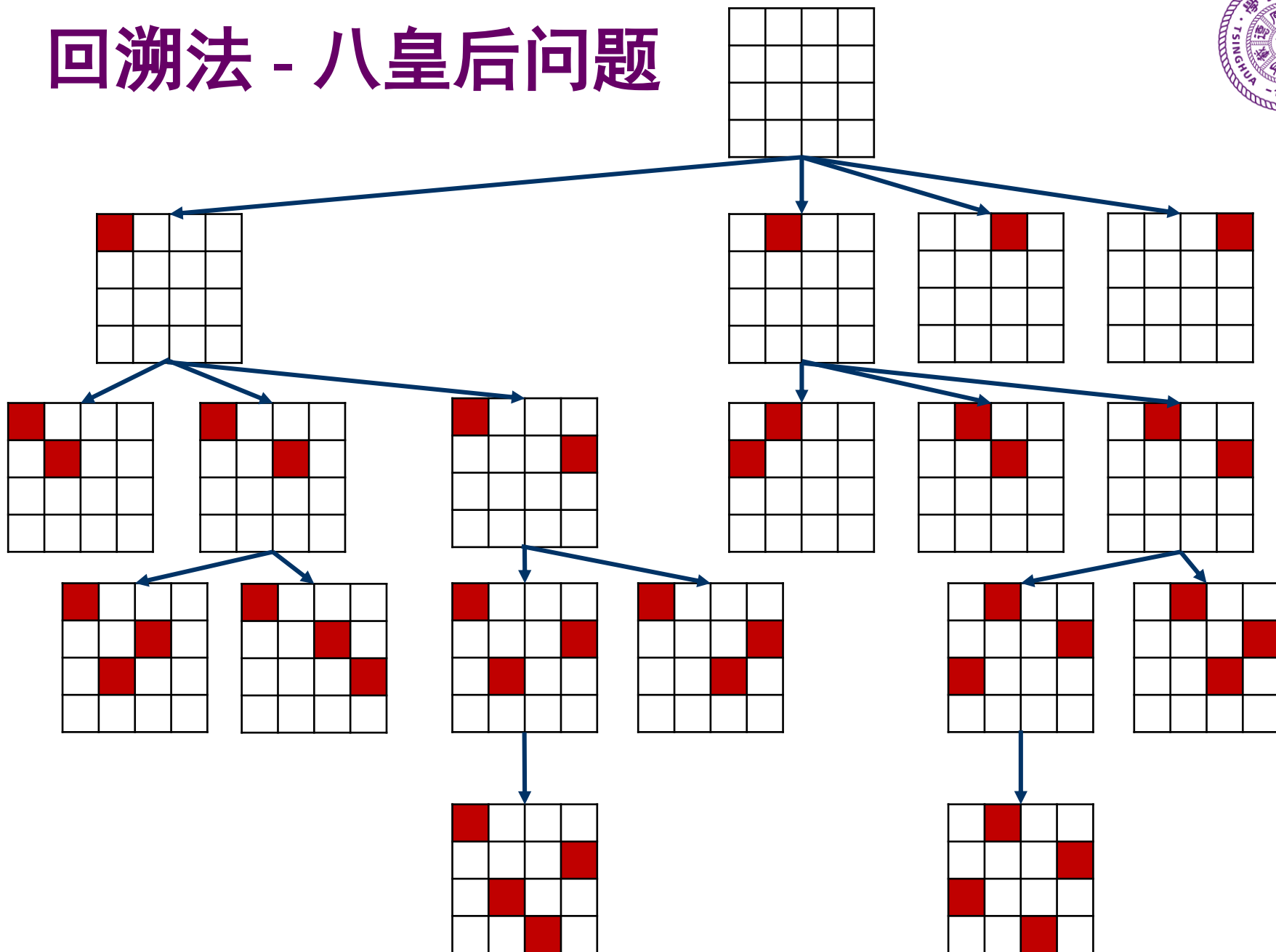


回溯法 - 八皇后问题

- 所有可能的解构成一颗解空间树
 - 任一列只能有一个皇后，所以深度加一，度数减一
 - 叶子节点数： $8! = 40320$
- 对解空间树进行搜索，遇到冲突停止搜索
 - 这个分支后面的情况均已不可能
- 回溯搜索另外的分支



回溯法 - 八皇后问题





回溯法 - 分配问题

- n 项工作、 n 个人，每人做每项工作的成本不同，计算成本最低的方案

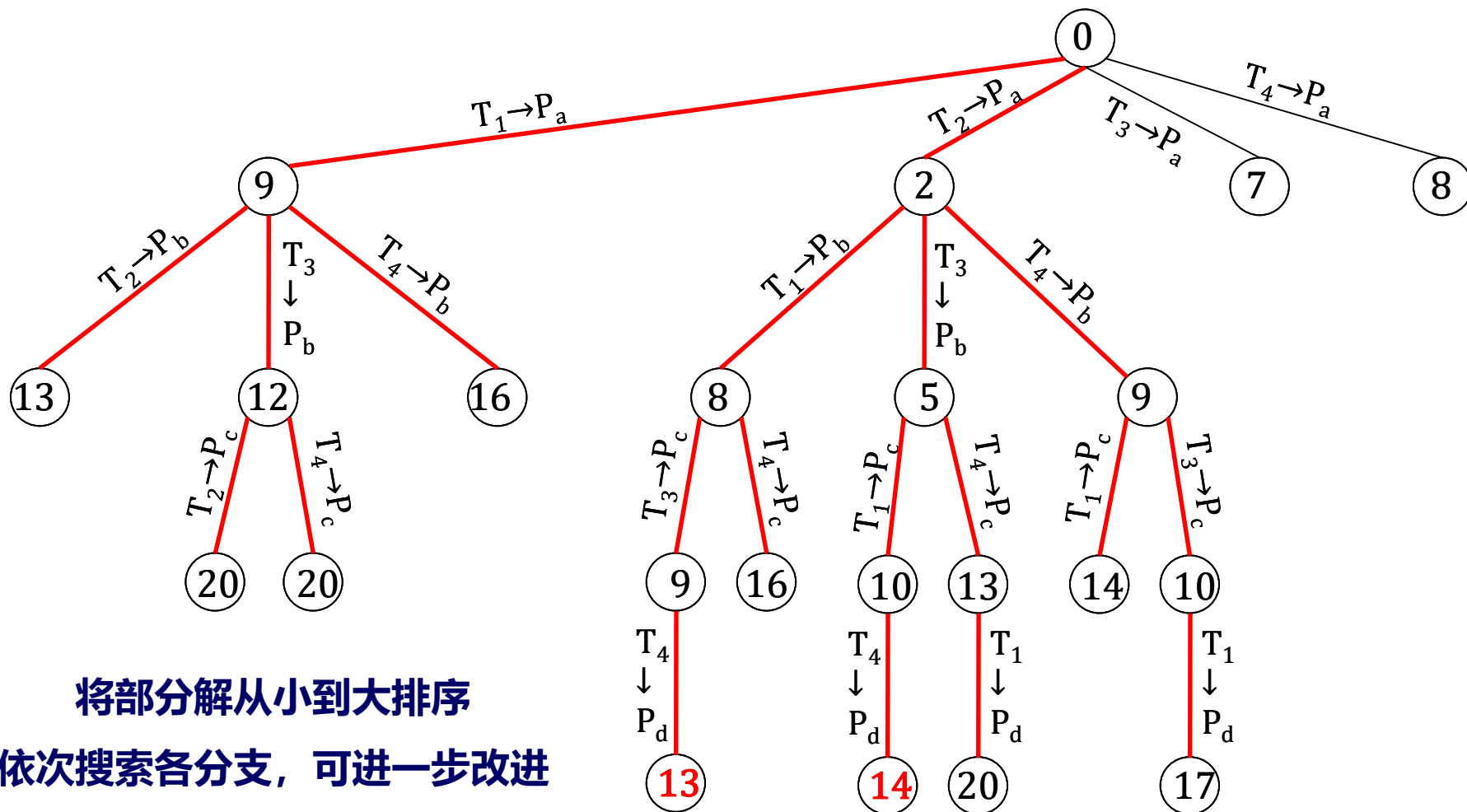
	T_1	T_2	T_3	T_4
P_a	9	2	7	8
P_b	6	4	3	7
P_c	5	8	1	8
P_d	7	6	9	4

- 蛮力法： n 项工作、 n 个人，可能的情况有 $n!$ 种



回溯法 - 分配问题

- 记录已经得到的解，如果部分解已经大于**记录**则终止



将部分解从小到大排序

依次搜索各分支，可进一步改进



分支定界法

- 与回溯法类似，在搜索解空间的过程中考虑某个分支是否有希望成为完整最优解
- 对于每个结点代表的部分解，计算出通过这个部分解能够扩展出的可行解的**最佳边界**，利用最佳边界确定对各分支的扩展和遍历的顺序
- 结点生成顺序和边界函数选择决定了分支定界法的效率



分支定界法 - 分配问题

	T_1	T_2	T_3	T_4
P_a	9	2	7	8
P_b	6	4	3	7
P_c	5	8	1	8
P_d	7	6	9	4

■ 分配问题解的下界：

- 取各行最小值相加： $2 + 3 + 1 + 4 = 10$
- 一般不会达到

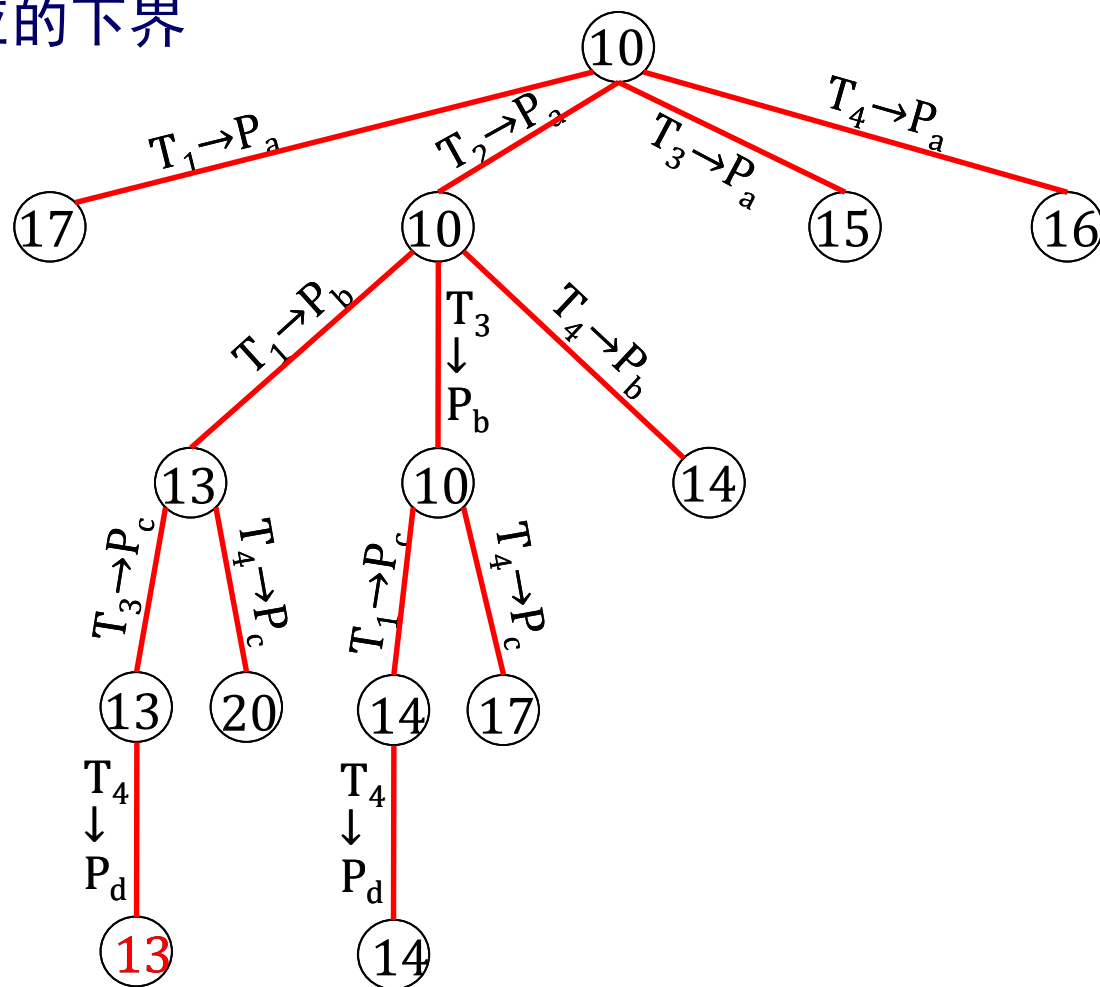
■ 对部分解估计下界

- 如果 T_1 分给 P_a ，下界 = $9 + 3 + 1 + 4 = 17$
- T_2 分给 P_b ，下界 = $2 + 4 + 1 + 4 = 11$



分支定界法 - 分配问题

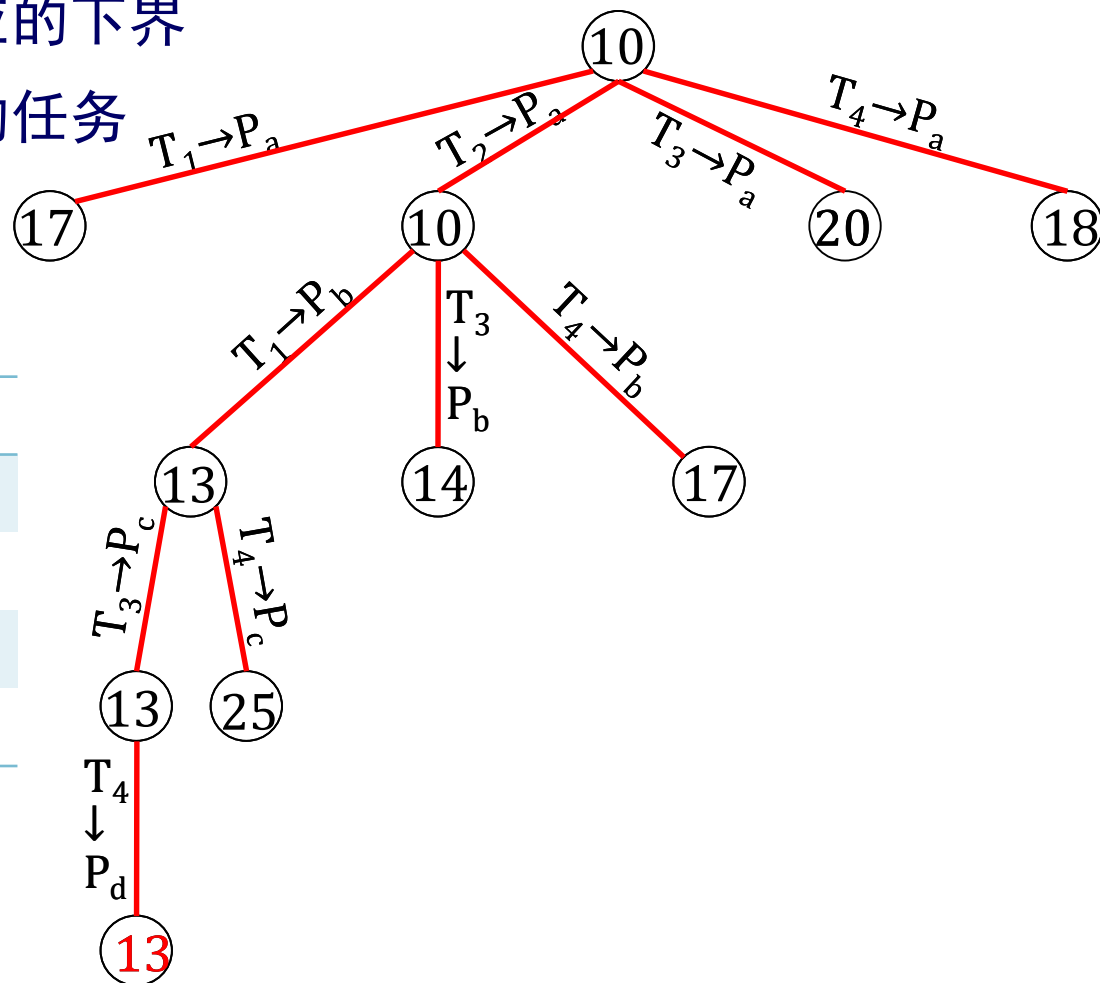
➤ 结点记录当前部分解对应的下界





分支定界法 - 分配问题

- 结点记录当前部分解对应的下界
- 改进：排除已经被分配的任务



	T_1	T_2	T_3	T_4
P_a	9	2	7	8
P_b	6	4	3	7
P_c	5	8	1	8
P_d	7	6	9	4



搜索算法

- 搜索算法可以用来求解组合优化问题
- 回溯法和分支定界法都是对解空间的搜索算法
 - 回溯法等效于对解空间树的深度优先搜索
 - 分支定界法等效于对解空间树的广度优先搜索
- 回溯法和分支定界法为求解大规模组合优化问题提供了途径
 - 不能保证求解效率
 - 需具体问题具体分析
- 高效求解组合优化问题的核心是分析问题的数学结构



提纲

➤ 搜索算法

➤ 随机算法



确定性算法与随机算法

- 确定性算法：输入相同，则结果相同
 - 由于输入设置的随机变化，确定性算法在计算中也会表现出一些随机性
 - 举例：最速下降法中的初值选择
- 随机算法：主动引入随机性以更高效的解决问题
 - 计算机产生随机数
 - 均匀分布随机数： $l_k = (al_{k-1} + b) \bmod M$
 - 32位机可取 $M = 2^{31} - 1 = 2147483647, b = 0, a = 7^7 = 823543$ ，种子 $l_0 = 1234$
 - 可以更复杂……



舍伍德算法 (Sherwood算法)

■ 设计随机算法

- 以何种方式引入随机性
- 如何解读算法的执行结果

■ 随机快速排序

- 快速排序的效率与划分元素的选择有关，最好为 $O(n \log n)$ ，最差为 $O(n^2)$
- 随机选择划分元素：序列中元素 a_i ，将其与划分元素交换
- 增加一个较小的额外开销，使得快速排序算法的计算复杂度与具体序列特性无关



蒙特卡洛算法 (Monte Carlo)

- 将计算问题转化为随机形式，采用统计抽样方式求解
 - 多次调用可以有效提高获得正确解的效率
- 举例：计算积分 $I = \int_0^1 e^{-x^2} \cos x \, dx$
 - 在单位正方形内产生均匀分布的随机点，通过统计这些点落在曲线下方的概率得到待求积分的值

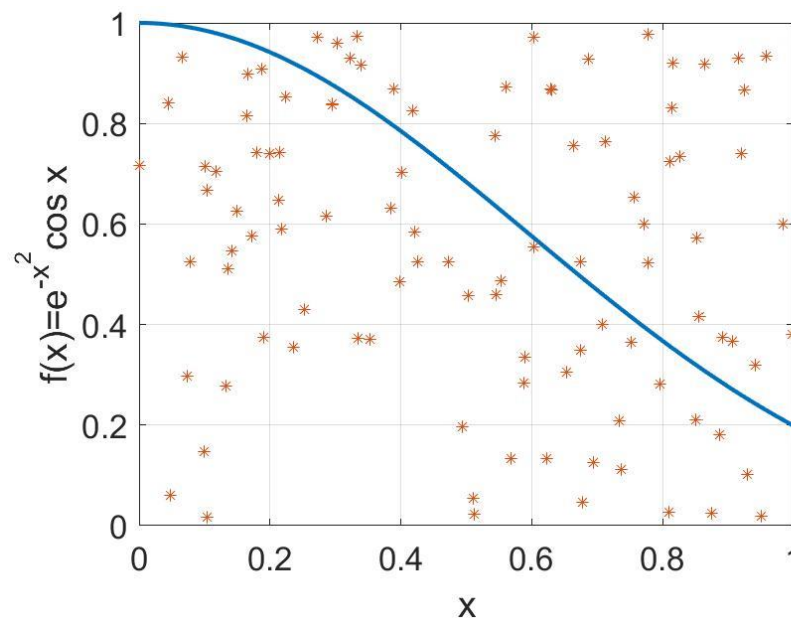


蒙特卡洛算法 - 举例

$$I = \int_0^1 e^{-x^2} \cos x \, dx$$

- 在 1×1 正方形内产生随机点
- 计算落在曲线下方的随机点的比例可得到所求面积
- 随机点越多，解的精度就越高（趋势 $\neq$ 每次调用）

$$I \approx 0.65617$$



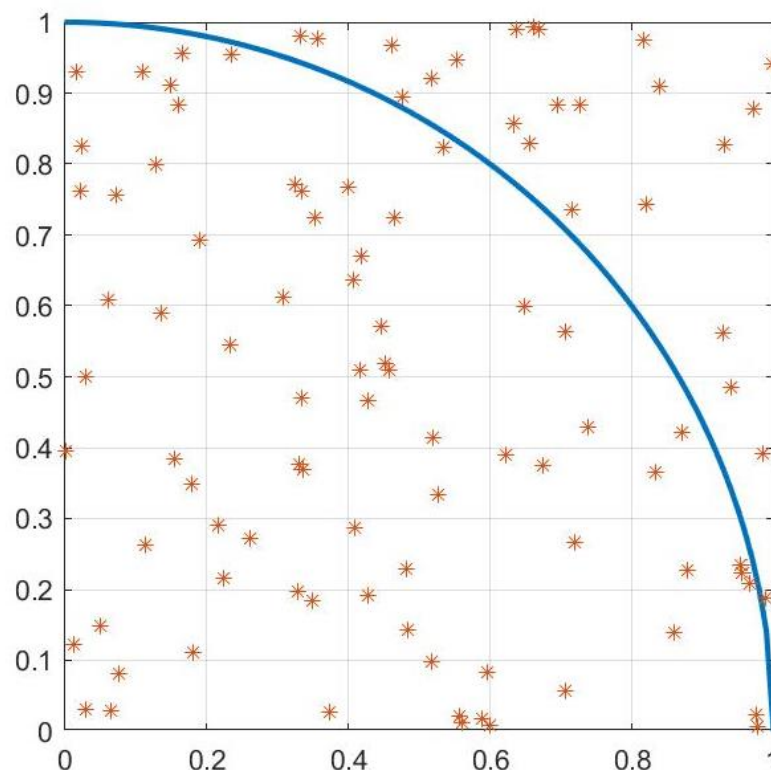
N	$\tilde{I}$
100	0.6300
1000	0.6620
10000	0.6580
100000	0.6573
1000000	0.6563



蒙特卡洛算法 - 举例

- 计算 π
- 统计意义上，随着投放的随机点数增加，估计得到的 π 值更准确，误差更小

N	$\tilde{I}$	Err
100	3.3200	0.0568
1000	3.1360	0.0018
10000	3.1344	0.0023
100000	3.1385	0.0010
1000000	3.1411	0.0002



祝同学们学业进步!

